

TRAVAIL ÉCRIT DU 19 AVRIL 2024

NOM ET PRÉNOM : RAY EVA

TOTAL :

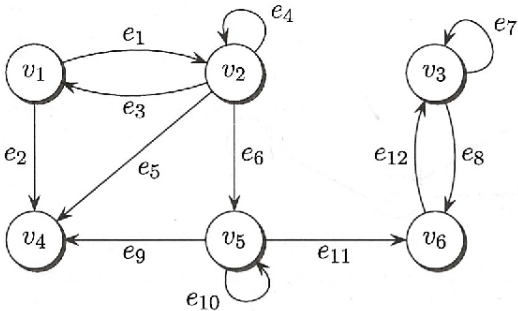
NOTE :

Le travail dure une heure et demie (90 minutes).
Les seuls moyens auxiliaires autorisés sont les deux formulaires officiels ainsi qu'un résumé personnel dont la longueur ne doit pas dépasser l'équivalent d'une feuille A4 *recto verso*.
Soignez votre rédaction et ne ménagez pas vos explications, leur clarté et leur précision font également partie des critères d'évaluation de vos réponses.

Problème 1

(14 pts)

On considère le graphe $G = (V, E)$ représenté ci-dessous.



a) Donner la matrice d'adjacence A de G : $A =$

b) Donner la représentation de G par un tableau compact de successeurs.

TIPS :

Indice												
Valeur												

TabSucc :

Indice												
Valeur												

c) Que vaut l'élément $(1,3)$ de A^6 ? Commenter/justifier votre réponse.

L'élément $(1,3)$ de A^6 est égal à _____.

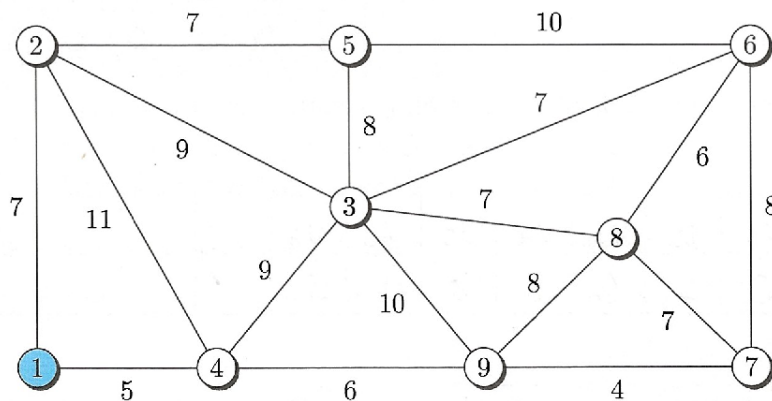
Commentaire/justification :

d) Donner les composantes fortement connexes de G et représenter graphiquement son graphe réduit G_R .

Problème 2

(8 pts)

Déterminer un **arbre recouvrant de poids total maximum** dans le graphe pondéré représenté ci-dessous en appliquant l'**algorithme de Prim** depuis le **sommet 1**. Départager d'éventuelles égalités (lors du choix du sommet à retirer de la queue de priorité) à l'aide de l'ordre lexicographique.



Préciser l'état de la queue de priorité à la fin de chaque itération en remplissant le tableau qui suit et identifier clairement l'arbre optimal dans la représentation ci-dessus.

Itér.	Sommet retiré de L	Couples $(\lambda_j, p[j])$ en fin d'itération pour les sommets j encore dans la queue de priorité L								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	—	(0,—)	(0,—)	(0,—)	(0,—)	(0,—)	(0,—)	(0,—)	(0,—)	(0,—)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

Problème 3

(10 pts)

- Déduire du résultat du problème précédent une chaîne de débit maximal (c.-à-d. de section inférieure maximale) entre les sommets 1 et 7 du graphe du problème.
- Expliquer clairement et précisément comment calculer, toujours dans le graphe pondéré du problème précédent, une chaîne de débit maximal entre les sommets 1 et 7 passant par un nombre minimal de sommets intermédiaires.
- Appliquer ensuite votre démarche afin de calculer une telle chaîne.

Problème 4

(8 pts)

Pour chacune des affirmations suivantes, décider si elle est vraie (✓) ou fausse (✗).

- | | ✓ | ✗ |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Tout graphe simple possédant n sommets et au plus $n - 1$ arêtes est une forêt. | ☐ | ☐ |
| 2. Tout graphe simple possédant 10 sommets et 40 arêtes est connexe. | ☐ | ☐ |
| 3. Il existe des multigraphes orientés possédant 3 composantes connexes et 5 composantes fortement connexes. | ☐ | ☐ |
| 4. Soit $G = (V, E)$ un graphe non orienté, simple et connexe, et $c : E \rightarrow \mathbb{R}$ une pondération injective des arêtes de G . Alors l'arête de plus grand poids n'appartient à aucun arbre recouvrant de poids minimal du graphe. | ☐ | ☐ |

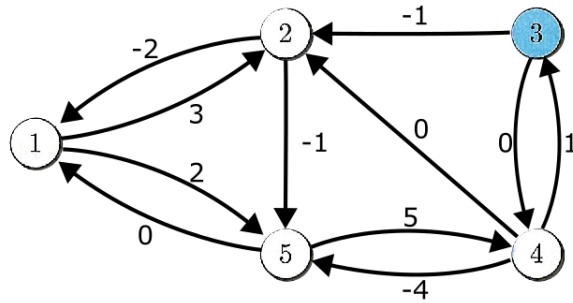
RAPPEL. Une injection est une fonction ne prenant jamais deux fois la même valeur.

Problème 5

On considère le réseau $R = (V, E, c)$ représenté ci-contre.

Dans ce réseau, on cherche des plus courts chemins entre tous les couples de sommets.

À la fin des trois premières itérations de l'algorithme de Floyd-Warshall on a obtenu les matrices :



$$W^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & \infty & \infty & 2 \\ -2 & 0 & \infty & \infty & -1 \\ -3 & -1 & 0 & 0 & -2 \\ -2 & 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & \infty & 5 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad P^{(3)} = \begin{bmatrix} - & 1 & - & - & 1 \\ 2 & - & - & - & 2 \\ 2 & 3 & - & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & - & 4 \\ 5 & 1 & - & 5 & - \end{bmatrix}$$

a) Terminer l'exécution de l'algorithme.

$$W^{(4)} = \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad P^{(4)} = \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix}$$

$$W^{(5)} = \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad P^{(5)} = \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix}$$

b) Dans la représentation de R donnée en début d'énoncé, mettre en évidence l'arborescence des plus courts chemins depuis le sommet 3 calculée par l'algorithme.